USMP UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

SÍLABO
ÁLGEBRA LINEAL

ÁREA CURRICULAR: MATEMÁTICA Y CIENCIAS BÁSICAS

I. DATOS GENERALES

Departamento Académico	Ingeniería y Arquitectura		
Escuela Profesional	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Programa académico	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Semestre Académico	2023-II		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Tipo de estudios	General (x)	Específica ( )	Especialidad ( )
Modalidad de la asignatura	Presencial (x)	Semipresencial ( )	A distancia ( )
Código de la asignatura	09036602050		
Ciclo	II		
Requisitos	Ninguno		
Cantidad de horas	Teoría (04) Práctica (02) Total horas (06) Teoría lectiva presencial (04) Teoría lectiva a distancia ( ) Teoría no lectiva presencial ( ) Teoría no lectiva a distancia ( ) Práctica lectiva presencial (02) Práctica lectiva a distancia ( ) Práctica no lectiva presencial ( ) Práctica no lectiva a distancia ( )		
Cantidad de Créditos	Teoría (04) Práctica (01) Total créditos (05)		
Docente(s)	Mg. Monzón Monzón Carmen		

II. SUMILLA

La asignatura es de formación general. Permite promover en los estudiantes los conocimientos y técnicas del algebra lineal, desarrollar habilidades y estrategias de razonamiento para resolver problemas de la vida real, aplicando conceptos, métodos y técnicas.

La asignatura se desarrolla mediante las unidades de aprendizaje siguientes: I. Ecuaciones lineales y matrices. II. Vectores en R2, R3 y Rn III. Espacios vectoriales reales y IV. Transformaciones lineales y matrices. Aplicaciones del algebra lineal.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1. Competencias

- Aplica el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, y el enfoque sistémico, entre otros, como estrategias generales de adquisición del conocimiento

3.2. Componentes

- **Capacidades**
  - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
  - Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento.

- **Contenidos actitudinales**
  - Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I : ECUACIONES LINEALES Y MATRICES							
CAPACIDAD: - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
1	- Prueba de entrada. Sistemas de ecuaciones. Eliminación de Gauss Jordan. - Matrices. Operaciones con matrices, Propiedades. Características.	· Responde la prueba de entrada · Explica los tipos de Matrices y propiedades · Resuelve problemas con matrices	**Lectivas:** · Introducción al tema - 1 h · Desarrollo del tema - 3 h · Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente:** · No aplica	4	2	0	0
2	- Producto punto de vectores". Multiplicación de matrices. Sistemas de ecuaciones lineales. - Propiedades de las operaciones con matrices. . Propiedades	· Resuelve problemas usando multiplicación de matrices · Resuelve sistemas de ecuaciones lineales reconociendo su consistencia o inconsistencia y el número de soluciones posibles · Ordena la información en términos matriciales	**Lectivas:** · Introducción al tema - 1 h · Desarrollo del tema - 3 h · Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** · Trabajo Aplicativo - 1 h	4	2	0	0
3	- Operaciones elementales por fila. Solución de ecuaciones lineales. Sistemas homogéneos. - Inversa de una matriz cuadrada. Método de Gauss-Jordan para el cálculo de la inversa.	· Aplica los diferentes métodos de obtención de una matriz inversa	**Lectivas:** · Introducción al tema - 1 h · Desarrollo del tema - 3 h · Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** · Trabajo Aplicativo - 1 h	4	2	0	0
4	- Determinante. Propiedades de los determinantes. Definición de menor. Cofactor. - Adjunta de una matriz. Inversa de una matriz por medio de la adjunta. Regla de Cramer	· Emplea eficientemente las propiedades en el desarrollo de un determinante	**Lectivas:** · Introducción al tema - 1 h · Desarrollo del tema - 3 h · Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** · Trabajo Aplicativo - 1 h	4	2	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD II : VECTORES EN R2, R3 , Rn SUBESPACIOS

CAPACIDAD:

- Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
- Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento.

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
5	- Vectores en R2. Norma de un vector. Vector unitario. - Operaciones con vectores. Propiedades. Área del paralelogramo y del triángulo.	· Reconoce un vector en el plano y en el espacio · Explica e interpretar un vector en el plano, su magnitud y su dirección de un vector · Aplica la teoría para resolver problemas relacionados con el área de un paralelogramo	**Lectivas:** · Introducción al tema - 1 h · Desarrollo del tema - 3 h · Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** · Trabajo Aplicativo - 1 h	4	2	0	0
6	- Vectores en R3. Operaciones con vectores. Introducción a las transformaciones lineales. - Producto vectorial de vectores. Área. Volumen. Rectas y planos.	· Interpreta el producto vectorial, para sus respectivas aplicaciones · Desarrolla ejercicios para calcular el área y volumen.	**Lectivas:** · Introducción al tema - 1 h · Desarrollo del tema - 3 h · Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** · Trabajo Aplicativo - 1 h	4	2	0	0
7	- Introducción. Definición y propiedades básicas. - Subespacios. Definición. Propiedades. Reglas de cerradura	· Revisión de temas previos conoce, interpreta y aplica correctamente los subespacios vectoriales · Demuestra con ejemplos si es un subespacio vectorial	**Lectivas:** · Introducción al tema - 1 h · Desarrollo del tema - 3 h · Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** · Trabajo Aplicativo - 1 h	4	2	0	0
8	- Revisión de temas previos	· Resuelve ejercicios de temas previos	**Lectivas:** · Introducción al tema - 1 h · Desarrollo del tema - 3 h · Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** · Trabajo Aplicativo - 1 h	4	2	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD III : ESPACIOS VECTORIALES REALES

CAPACIDAD:

- Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
- Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento.

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
9	- Combinación lineal. Conjunto generador. Espacio generado por un conjunto de vectores. - Dependencia e independencia lineal. Interpretación geométrica de dependencia lineal en R3.	· Comprende el significado de espacios vectoriales reales de dimensión finita. · Deduce si los vectores son linealmente independiente o dependiente	**Lectivas:** · Introducción al tema - 1 h · Desarrollo del tema - 3 h · Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** · Trabajo Aplicativo - 1 h	4	2	0	0
10	- Bases, definición. Dimensión, definición. - Sistemas homogéneos. Nulidad. Relación entre homogéneos y no homogéneos.	· Analiza y utiliza los conceptos de generadores, Base y dimensión y los teoremas respectivos en solución de problemas	**Lectivas:** · Introducción al tema - 1 h · Desarrollo del tema - 3 h · Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** · Trabajo Aplicativo - 1 h	4	2	0	0
11	- Rango de una matriz. Rango y singularidad. Aplicaciones del rango a los sistemas lineales. - Coordenadas y cambio de base. Ilustración de un espacio vectorial. Matriz de transición.	· Desarrolla ejercicios aplicando el rango de una matriz · Reconoce una matriz de transición · Desarrolla ejercicios usando cambio de base.	**Lectivas:** · Introducción al tema - 1 h · Desarrollo del tema - 3 h · Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** · Trabajo Aplicativo - 1 h	4	2	0	0
12	- Bases ortogonales en Rn. Proceso de Gram-Schmidt. - Matriz ortogonal. Proyección ortogonal. Complemento ortogonal. Cuarta práctica calificada.	· Aplica la teoría para Transformar bases ortonormales	**Lectivas:** · Introducción al tema - 1 h · Desarrollo del tema - 3 h · Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** · Trabajo Aplicativo - 1 h	4	2	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD IV : TRANSFORMACIONES LINEALES Y MATRICES. APLICACIONES DEL ALGEBRA LINEAL							
CAPACIDAD: - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento. - Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento..							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
13	- Valores y vectores propios. Ecuación y polinomio característicos. Multiplicidad algebraica. - Matrices similares. Matriz diagonalizable. Diagonalización de matrices simétricas.	· Aplica la teoría para hallar los valores y vectores propios · Determina la matriz diagonalizable	**Lectivas:** · Introducción al tema - 1 h · Desarrollo del tema - 3 h · Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** · Trabajo Aplicativo - 1 h	4	2	0	0
14	- Transformaciones lineales. Reflexión respecto al eje X. transformaciones de rotación. - Núcleo de una transformación. Imagen de una transformación lineal.	· Formula la Matriz asociada a una transformación lineal entre dos espacios vectoriales $R^m \ a \ R^n$ · Demuestra usando la teoría si son transformaciones lineales.	**Lectivas:** · Introducción al tema - 1 h · Desarrollo del tema - 3 h · Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** · Trabajo Aplicativo - 1 h	4	2	0	0
15	- Representación matricial de una transformación lineal. - Aplicaciones: Programación lineal, problemas económicos de la programación lineal	· Identifica la relación de las transformaciones lineales con las matrices	**Lectivas:** · Introducción al tema - 1 h · Desarrollo del tema - 3 h · Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** · Trabajo Aplicativo - 1 h	4	2	0	0
16	Examen Final						
17	Entrega de promedios finales y acta del curso						

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERTAS VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

- **Método Expositivo – Interactivo**. Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante.
- **Método de Discusión Guiada**. Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones.
- **Método de Demostración – Ejecución.** Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- **Equipos:** computadora, ecran, proyector de multimedia.
- **Materiales**: Separatas, pizarra, plumones.

.

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final de la asignatura se obtiene mediante la fórmula siguiente:

PF = (2*PE + EF) / 3
PE= (P1+P2+P3+P4+P4–MN)/4

Donde:
PF : Promedio Final
PE : Promedio de evaluación
EF : Examen final
P1, … , P4 : Prácticas calificadas
MN : Menor nota entre las prácticas calificadas

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN.

8.1 Bibliográficas

- Kolman, B. (2006).Álgebra Lineal. Octava edición. México: Pearson Educación
- Grossman, S. (2007). Elementary Linear Algebra With Applications sexta edición . China: Mc Graw-Hill Interamericana
- Grossman, S. (2012) Álgebra lineal. Séptima edición. México: Mc Graw- Hill Interamericana
- Espinoza, E. (2006). Álgebra Lineal.2da Edición Impreso en el Perú.

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO